

Problème 1 : Ceinture de Van Allen.

La Terre est entourée de zones, appelées « ceintures de Van Allen », où des particules chargées, de haute énergie, sont piégées par le champ magnétique terrestre. Dans ces zones, les trajectoires des particules s'enroulent autour des lignes de champ terrestre. Au fur et à mesure que les particules se rapprochent des pôles magnétiques de la terre, les trajectoires se resserrent et la composante longitudinale de la vitesse des particules le long des lignes de champ diminue ; elle peut finir même par s'annuler et les particules correspondantes repartent alors en sens inverse vers l'autre pôle où le même rebroussement se produit. Ces particules chargées oscillent ainsi entre deux points M_0 et M_0' appelés points miroirs (figure 1).

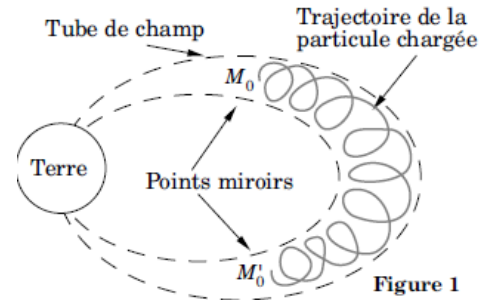


Figure 1

Le problème qui suit se propose d'expliquer la présence des ceintures de Van Allen autour de la terre. On se place dans le cadre de la mécanique newtonienne et on néglige toutes les forces autres que la force magnétique.

Données :

Perméabilité du vide $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{H.m}^{-1}$; Rayon terrestre $R_T = 6400 \text{km}$; Charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$; Masse d'un électron : $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{kg}$; Masse d'un proton $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{kg}$

a. Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme.

Une particule de masse m et de charge $q = \varepsilon|q|$ ($\varepsilon = \pm 1$ selon le signe de la charge), est soumise à la seule action d'un champ magnétique $\vec{B} = B\vec{e}_z$ uniforme et permanent dans le référentiel $R(\text{Oxyz})$ supposé galiléen.

On note la vitesse de la particule $\vec{v} = v_x\vec{e}_x + v_y\vec{e}_y + v_z\vec{e}_z$ décomposée en $\vec{v} = \vec{v}_\perp + \vec{v}_L$ où $\vec{v}_\perp = v_x\vec{e}_x + v_y\vec{e}_y$ est la composante, dite transverse, dans le plan perpendiculaire au champ magnétique et $\vec{v}_L = v_z\vec{e}_z$ est la composante, dite longitudinale, dans la direction du champ magnétique.

A l'instant initial, on suppose la particule à l'origine O animée d'une vitesse : $\vec{v}_0 = v_{0\perp}\vec{e}_x + v_{0L}\vec{e}_z$

1. Nommer et exprimer la force s'exerçant sur la particule. Montrer que l'énergie cinétique E_C de la particule est une constante du mouvement.
2. Déterminer les équations du mouvement de la particule chargée selon les trois axes $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$.

Etude selon la direction longitudinale $\vec{e}_z$

3. Montrer que la vitesse $\vec{v}_L$ est constante. Exprimer alors z en fonction de v_{0L} et du temps t .

Etude selon les directions transverses $\vec{e}_x, \vec{e}_y$

4. Reprendre les équations du mouvement transverses selon les axes $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$ et montrer qu'elles se mettent sous la forme :
$$\begin{cases} \ddot{x} = \varepsilon\omega\dot{y} \\ \ddot{y} = -\varepsilon\omega\dot{x} \end{cases}$$
 en précisant le nom et l'expression de la pulsation ω en fonction de m, B et $|q| = \varepsilon \cdot q$.
5. Etablir les expressions des composantes transverses du vecteur vitesse en fonction de $v_{0\perp}$, ε , ω et du temps t .
6. En déduire les coordonnées x et y de la particule en fonction des mêmes paramètres.
7. Montrer que la projection sur le plan transverse $\vec{e}_x, \vec{e}_y$ de la trajectoire de la particule est un cercle Γ de centre C (centre guide) dont on donnera les coordonnées x_C et y_C et de rayon a (rayon de giration) en fonction de ε , $v_{0\perp}$ et ω .
8. Tracer soigneusement le cercle Γ dans le cas d'un proton puis dans le cas d'un électron. Préciser en particulier le sens de parcours de chaque particule sur Γ .
9. Montrer que l'énergie cinétique associée au mouvement transverse peut s'écrire $E_{C\perp} = \mu B$ et exprimer la constante μ en fonction de q, B et a et m .
10. A.N : $B = 0,5 \mu\text{T}$; $v_{0L}^2 = \frac{v_{0\perp}^2}{10}$. Calculer pour un électron d'énergie cinétique $E_{Ce} = 55 \text{keV}$, le module v de sa vitesse, la pulsation ω et le rayon a . Quel commentaire peut-on faire sur la valeur numérique trouvée pour la vitesse ? Faire de même pour un proton d'énergie cinétique $E_{Cp} = 0,55 \text{MeV}$.

On appelle ligne de champ magnétique, une courbe colinéaire en tout point au champ magnétique local, elle est alors orientée dans la direction et le sens du champ magnétique. On appelle alors tube de champ la surface définie par un ensemble de ligne de champs pour le champ magnétique.

Physique

11. Rappeler l'expression du champ magnétique dans notre étude. En déduire l'allure des lignes de champ magnétiques dans le système étudié. Préciser alors la géométrie d'un tube de champ dans la situation étudiée. (On s'appuiera évidemment sur des schéma !!)
12. Montrer alors que la trajectoire de la particule est une hélice s'enroulant sur un tube de champ à préciser et exprimer la distance longitudinale b parcourue par le centre guide C sur une période de révolution du mouvement transverse en fonction de v_{OL} et ω . Comparer b et a dans le cas où

$$v_{OL}^2 = \frac{v_{O\perp}^2}{10}.$$

b. Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique non uniforme. (difficile).

On suppose que le champ magnétique n'est plus tout à fait uniforme, ses variations restant très faibles sur une distance de l'ordre du rayon de giration a (ou de la distance b). On dit alors que le champ magnétique $\vec{B}$ est localement uniforme.

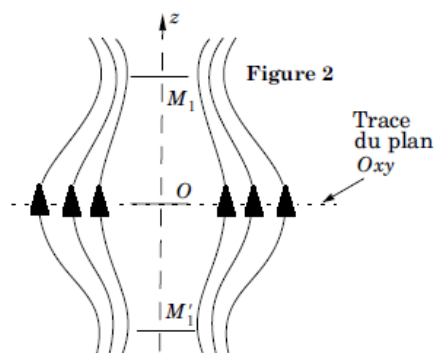
On se place en coordonnées cylindriques (r, θ, z) associées à la base de projection $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$. On montre que le

champ magnétique s'exprime dans ce cas sous la forme $\vec{B} = -\frac{r}{2} \frac{dB_z}{dz}(z) \vec{e}_r + B_z(z) \vec{e}_z$.

Une particule chargée décrit toujours un mouvement s'enroulant autour d'un tube de champ autour d'un centre guide C se déplaçant le long de Oz mais puisque $\vec{B}$ varie, le rayon $a(z)$ et la pulsation $\omega(z)$ varient. On supposera que leurs expressions sont les mêmes que dans la première partie en remplaçant B par $B_z(z)$.

13. Montrer que la composante F_z de la force agissant sur la particule chargée a pour expression

$$F_z = -\frac{mv_{\perp}^2}{2B_z(z)} \frac{dB_z}{dz}$$



Sur la figure 2, on a représenté plusieurs lignes de champ magnétique dans le plan méridien contenant Oz . On sait que plus les lignes de champ sont serrées, plus le champ magnétique est intense.

14. D'après l'allure de ces lignes de champ, comment varie l'intensité du champ magnétique en passant de O à M_1 , en

déduire le signe de $\frac{dB_z}{dz}$ dans cette région ? Faire de même

dans la région passant de O à M_1' ?

15. En déduire que la force magnétique sur la particule est une force de rappel et préciser le point vers lequel la particule est attirée.

On montre que les propriétés du champ magnétique impliquent que la relation $E_{C\perp} = \mu B_z$ est conservée avec μ qui reste une constante.

16. Exprimer l'énergie cinétique de la particule en fonction de m , v_L , μ et B_z . En déduire que la particule ne peut pas entrer dans une zone où la composante B_z du champ dépasse une valeur maximale $B_{\max}$ que l'on exprimera en fonction de E_C et μ .

On suppose alors que la valeur $B_{\max}$ est atteinte en M_1 et M_1' .

17. Montrer que le mouvement du centre guide est confiné sur le segment $[M_1' M_1]$ dans un mouvement

$$\text{périodique de période exprimée par : } T = \sqrt{\frac{8m}{\mu}} \int_0^{z_1} \frac{dz}{\sqrt{B_{\max} - B_z}}$$

Problème 2 : A propos de la sonde Rosetta.

Rosetta est une mission de l'agence spatiale européenne (ESA) qui a pour but d'étudier la comète Tchourioumov-Guerassimenko (67P/TG). La sonde a été lancée le 2 Mars 2004 par une fusée Ariane 5. Après un voyage de près de 10 ans pendant lequel elle aura parcouru près de 6,5 milliards de km, Rosetta a atteint la comète en août 2014 pour une période d'observation de 18 mois.



Image de Rosetta (ESA/ATG medialab)

Grandeurs physiques :Masse du Soleil : $M_S = 2,0 \cdot 10^{30}$ kgMasse de la Terre : $M_T = 6,0 \cdot 10^{24}$ kgRayon moyen de l'orbite de la Terre autour du Soleil : 1 unité astronomique (ua) = $1,50 \cdot 10^8$ kmRayon de la Terre : $R_T = 6,4 \cdot 10^3$ kmConstante de gravitation universelle : $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ **Données techniques relatives à Rosetta :**Masse à vide de Rosetta : $1,30 \cdot 10^3$ kgCharge utile du lanceur Ariane 5G+ : $6,95 \cdot 10^3$ kg**Questions préliminaires**

On considère le Soleil comme centre attractif gravitationnel situé en O pris comme origine du référentiel héliocentrique R_S supposé galiléen.

1. Donner l'expression de $\vec{F}_S(M)$ la force gravitationnelle exercée par le soleil sur un objet ponctuel de

masse m situé au point M, à une distance r du soleil en fonction de G, M_S , m, r et $\vec{u} = \frac{\overrightarrow{OM}}{\|\overrightarrow{OM}\|}$.

2. Montrer que cette force est conservative et dérive d'une énergie potentiel $E_{p,S}(r)$ à exprimer en fonction de G, M_S , m et r.
3. Montrer la conservation de $\vec{L}_O(M)$ moment cinétique en O pour le point matériel M, en déduire la planéité du mouvement. Donner alors une expression de ce moment cinétique en introduisant la constante des aires C et un vecteur unitaire qu'on appellera $\vec{e}_z$.
4. Introduire alors à l'aide d'un schéma la base de projection adaptée à l'étude du mouvement plan du point matériel et exprimer les vecteurs position, vitesse et accélération dans cette base.
5. Démontrer la loi des aires.

On étudie d'abord le mouvement de la Terre T de masse M_T , dont on suppose en première approximation qu'elle présente une trajectoire circulaire de rayon R_1 .

6. Déterminer par une étude mécanique l'expression de Ω_T la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil en fonction de G, M_S et R_1 . En déduire la troisième loi de Kepler.
7. Déterminer l'expression de l'énergie mécanique de la Terre en fonction de G, M_S , M_T et R_1 .
8. A partir des données en début d'énoncé, vérifier la valeur fournie pour une unité astronomique et évaluer numériquement la vitesse v_T de la Terre le long de sa trajectoire circulaire.
9. Réécrire la loi de Kepler pour un satellite autour de la Terre.
10. Définir un satellite géostationnaire. Indiquer alors le plan dans lequel la trajectoire du satellite doit se situer et déterminer le rayon de sa trajectoire circulaire autour de la Terre.

Budget énergétique pour transfert orbital.

Une façon simple d'envoyer un engin spatial d'une orbite circulaire à une autre orbite circulaire (coplanaire) est de lui faire parcourir une orbite de transfert elliptique appelée aussi orbite de transfert de Hohmann.

Deux impulsions sont nécessaires pour effectuer ce transfert. Une première impulsion engendre une variation de vitesse Δv_1 (voir figure 1) ce qui permet le passage de l'orbite circulaire de départ vers l'orbite elliptique de transfert. Une seconde impulsion, associée à une variation de vitesse Δv_2 , permet le passage de l'orbite de transfert vers l'orbite d'arrivée.

On envisage de réaliser la transition d'une orbite circulaire à l'autre pour une sonde de masse m.

11. Déduire de la figure l'expression du demi grand axe a en fonction de R_1 et R_2 .
12. Rappeler l'énergie mécanique de la sonde (de masse m) sur la trajectoire circulaire de rayon R_1 . En exploitant une analogie à préciser, donner l'expression de l'énergie mécanique de la sonde sur l'orbite de transfert en fonction de G, M_S , m, R_1 et R_2 .
13. Montrer que la variation de vitesse à fournir pour passer de l'orbite « basse » de rayon R_1 à l'orbite de

$$\text{Hohmann s'exprime sous la forme } \Delta v_1 = \sqrt{\frac{GM_S}{R_1}} \left(\sqrt{\frac{2R_2}{R_1 + R_2}} - 1 \right)$$

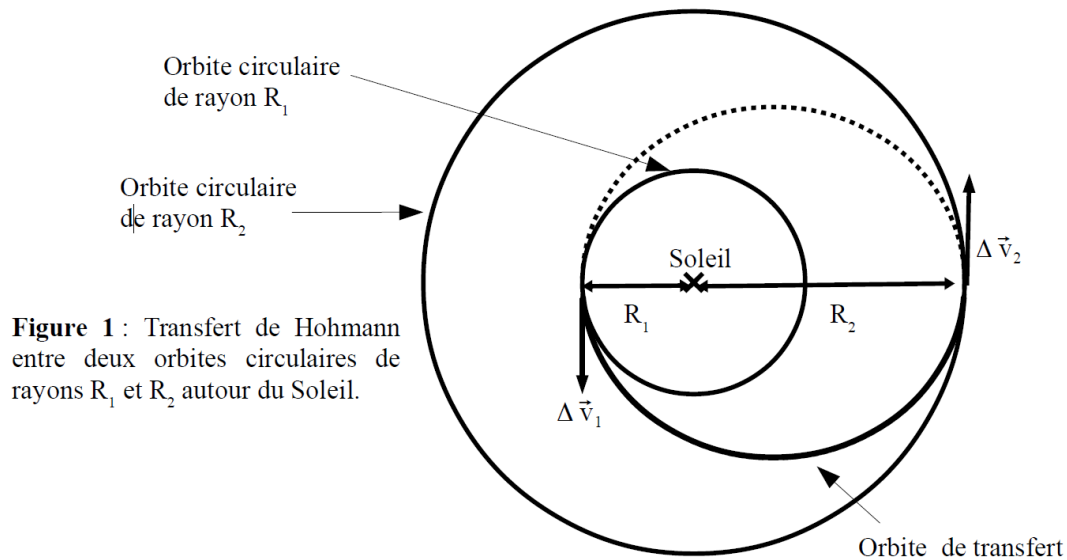


Figure 1 : Transfert de Hohmann entre deux orbites circulaires de rayons R_1 et R_2 autour du Soleil.

La comète 67P/TG possède déjà une trajectoire elliptique autour du Soleil dont le demi grand axe est proche de $a=3,5\text{ua}$ et dont le périhélie est proche de $R_1=1\text{ua}$. Puisque la Terre possède une orbite quasi circulaire de rayon 1ua , On suppose qu'on peut directement injecter la sonde de l'orbite circulaire de rayon R_1 à l'orbite de la comète en lui fournissant la seule impulsion Δv_1 précédente lorsqu'elle passe au voisinage de la Terre.

14. Dédurre de la description faite la valeur numérique de R_2 (en ua) et évaluer numériquement le « budget de vitesse » Δv_1 à fournir pour effectuer ce transfert.

Le budget Δv permet de déterminer la masse de carburant nécessaire aux différentes manœuvres. En pratique, lorsque plusieurs manœuvres sont nécessaires, chacune associée à un budget Δv_i , le budget total Δv correspond à la somme de ces dernières.

On prendra pour la suite du problème une valeur de Δv pour rejoindre la comète 67P/TG de $9,2\text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$.

Lien entre budget et carburant.

La propulsion de Rosetta est assurée par 24 petits moteur-fusées à ergols liquides. Les moteurs permettent d'effectuer les corrections orbitales au cours du long périple de la sonde afin de placer celle-ci en orbite autour de la comète. Nous cherchons à estimer la masse d'ergols nécessaire à la réalisation de la mission.

L'éjection de gaz par les tuyères des propulseurs permet de modifier la vitesse de la sonde. On considère un mouvement rectiligne de la sonde. L'équation du mouvement de la sonde propulsée par éjection du gaz est

donnée par : $m \frac{dv}{dt} = - \frac{dm}{dt} v_e$ où v_e est la vitesse d'éjection des gaz.

15. En considérant que la vitesse d'éjection est constante, montrer que la variation de vitesse Δv est

exprimée par : $\Delta v = v_e \ln \left(1 + \frac{\Delta m}{m_0} \right)$ où Δm est la masse de carburant utilisée pour produire la variation

de vitesse Δv et m_0 la masse du système propulsé.

Cette relation est appelée équation de Tsiolkovski. Elle relie l'accroissement de vitesse au cours d'une phase de propulsion d'un objet (sonde, fusée ...) doté d'un moteur à réaction au rapport de sa masse initiale à sa masse finale.

16. La quantité de carburant nécessaire à une mission est souvent quantifiée par le paramètre r défini par la

relation : $r = \frac{\text{masse de carburant}}{\text{masse véhicule vide}}$. Déterminer l'expression de r en fonction de v_e et Δv .

L'ergol utilisé dans la propulsion présente une masse molaire $M=30\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$, une capacité molaire $C_{pm}=33\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ et une température de combustion $T_{\text{Comb}}=4,0\cdot 10^3\text{K}$. On montre alors que la vitesse

d'éjection des gaz s'écrit $v_e = \sqrt{\frac{2C_{pm}T_{\text{comb}}}{M}}$

17. Evaluer numériquement v_e .

A partir des résultats précédents, on a tracé sur la figure 2 l'évolution de la valeur du coefficient r en fonction de Δv .

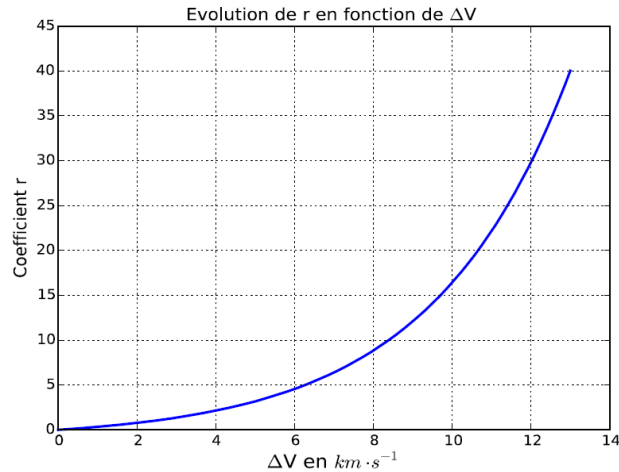


Figure 2.

18. Evaluer la masse totale à embarquer si on veut effectuer l'injection directe de Rosetta sur l'orbite de la comète. Montrer alors que cette stratégie n'est pas envisageable.

Afin de contourner les problèmes liés à la quantité limitée d'ergols, la sonde Rosetta a utilisé une trajectoire permettant d'exploiter l'effet de fronde gravitationnelle (appelé aussi assistance gravitationnelle). Cette stratégie a permis à la sonde d'acquérir de la vitesse en limitant l'utilisation d'ergols. En contre-partie, la durée de la mission devient plus longue...

Rosetta a utilisé trois assistances gravitationnelles en passant à proximité de la Terre. On propose dans cette question une étude simplifiée d'une assistance gravitationnelle. On se place dans le référentiel géocentrique R_T supposé galiléen. La sonde arrive de l'infini (c'est à dire hors de la zone d'influence gravitationnelle de la Terre) avec une vitesse $\vec{v}_1$ dans le référentiel R_T . La sonde passe à proximité de la Terre puis s'éloigne ensuite à l'infini avec une vitesse asymptotique $\vec{v}_2$ (voir la figure 3).

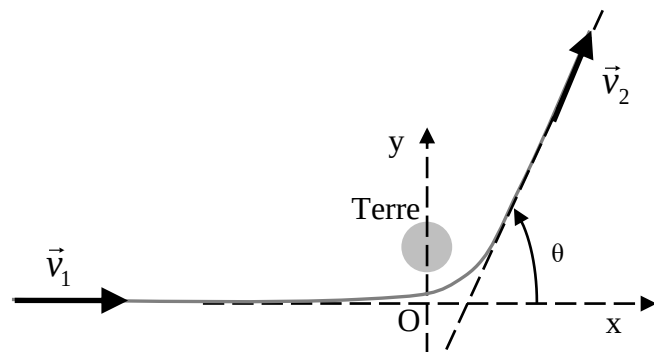


Figure 3.

19. Montrer que la norme de la vitesse est la même à l'arrivée et à la sortie. On notera alors $v = \|\vec{v}_1\| = \|\vec{v}_2\|$. On suppose que $\vec{v}_T = v_T \vec{e}_y$ la vitesse de la Terre dans le référentiel héliocentrique R_S est dirigée dans la direction et le sens de l'axe (Oy) .

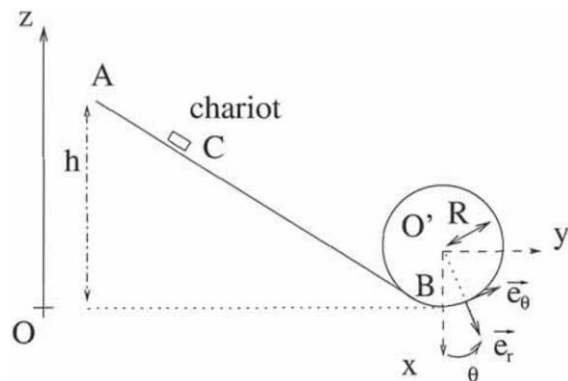
20. Exprimer les vitesses $\vec{v}_{1,S}$ et $\vec{v}_{2,S}$ de la sonde dans le référentiel héliocentrique en fonction de $\vec{v}_T$, $\vec{v}_1$, et $\vec{v}_2$. En déduire leur norme $v_{1,S}$ et $v_{2,S}$ en fonction de v_T , v et θ .

21. Evaluer numériquement le budget de vitesse gagné par une assistance gravitationnelle en prenant $v=5\text{km.s}^{-1}$, $\theta=45^\circ$ et la valeur de v_T obtenue à la question 9.

22. Commenter le résultat obtenu. Indiquer pourquoi l'assistance gravitationnelle augmente la durée du voyage vers la comète cible par rapport à une trajectoire directe ?

Il reste à vérifier que cette assistance gravitationnelle est réalisable. Pour cela, on donne la relation liant l'angle de déviation θ à R la distance minimale d'approche de la Terre $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{\alpha}{\sqrt{R(R+2\alpha)}}$ avec $\alpha = \frac{GM_T}{v^2}$

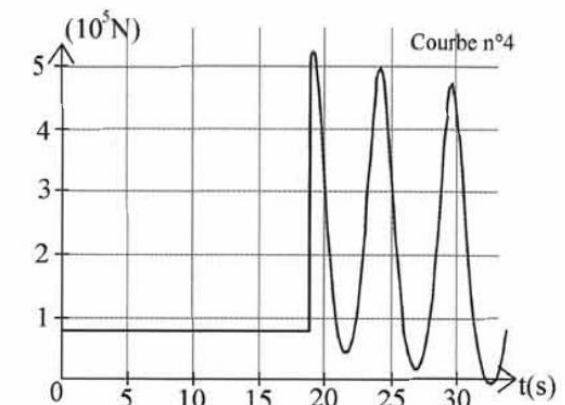
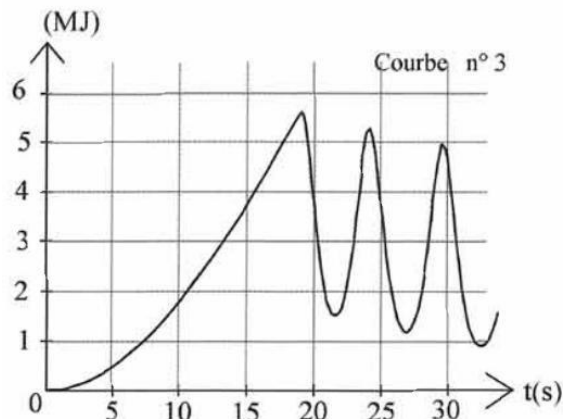
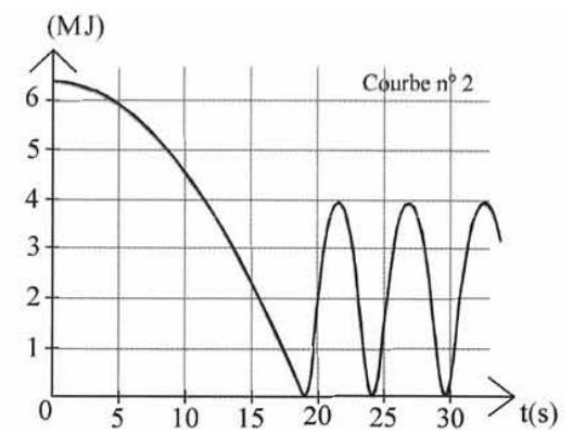
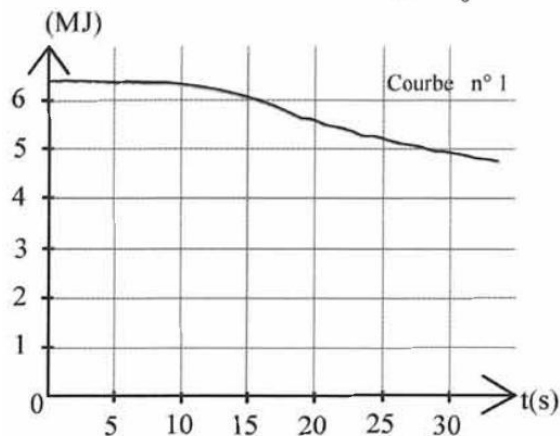
23. Déterminer le polynôme dont R est une des racines. En déduire son expression en fonction de α et $\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$. Faire l'application numérique et commenter.

Analyse de données : chariot dans un parc d'attraction.

On étudie numériquement la trajectoire d'un chariot de parc d'attraction, de masse $m = 10$ tonnes. Ce chariot part du point A, descend le long du plan incliné et entre ensuite dans un looping haut de 40m, où l'on suppose qu'il peut parcourir plusieurs tours.

Les courbes suivantes représentent l'évolution au cours du temps de l'énergie cinétique E_c , de l'énergie potentielle E_p , de l'énergie totale E_m et l'évolution de la réaction normale R_n de la piste sur le chariot.

Donnée $g \approx 10 \text{ m.s}^{-2}$.



1. Associer à chaque courbe la grandeur représentée en justifiant proprement vos réponses.
2. La simulation prend-elle en compte des frottements et autres sources de dissipation ?
3. Proposer une évaluation numérique de la hauteur initiale h , la vitesse initiale V_0 du chariot, et de la vitesse maximale atteinte $V_{\max}$.
4. À quelle date le chariot cessera de s'appuyer sur le looping ? A quelle position se trouve alors le chariot ? Qu'en pensez-vous ? Combien de tours entiers effectue le chariot avant de se décoller du looping ?
5. Quelle est la durée du premier tour sur le looping ? Retrouver un ordre de grandeur de cette durée en faisant une hypothèse simplificatrice forte, commenter le résultat obtenu.